

Laboratorio 3

SQL – Query

rif. paragrafi 6.1, 6.2, 6.3.6 – 6.3.8 libro

Corso di Basi di Dati

A.A. 2012/2013

Presented by
Matteo Lissandrini
matteo.lissandrini@gmail.com

Courtesy of:
Francesco Corcoglioniti
corcoglioniti@disi.unitn.it

PostgreSQL

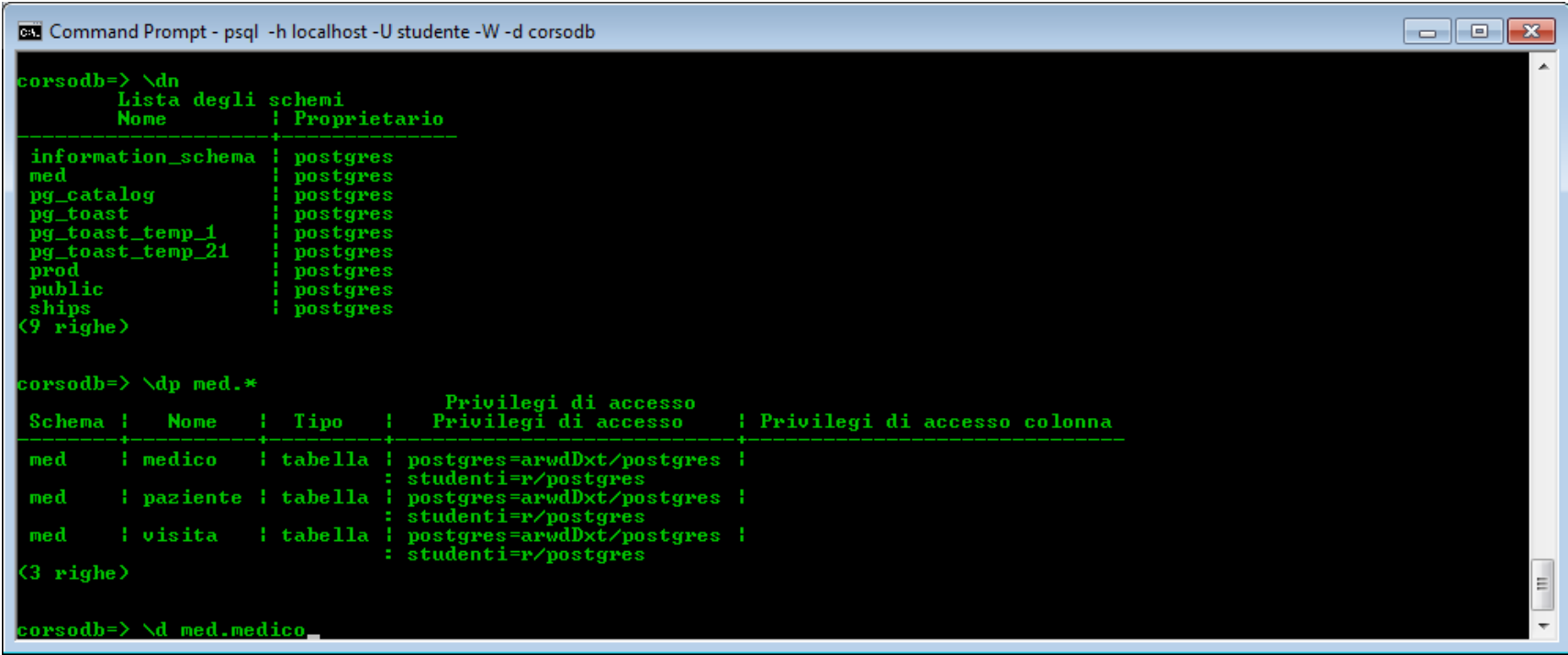
- PostgreSQL (a.k.a. Postgres) è un DBMS relazionale open source disponibile per Windows, Linux e MacOS X
 - <http://www.postgresql.org/>
- PostgreSQL gestisce database
 - un database è composto da uno o più schemi
 - ogni schema può contenere zero o più tabelle (e altri 'oggetti' come viste, trigger, stored procedures, ...)
- PostgreSQL si usa
 - sui PC in laboratorio sotto **Linux**, per gli esercizi su SQL
 - sul proprio PC (consigliato, non obbligatorio)
 - per esercitarsi a casa
 - per usare il proprio portatile in aula installando in locale il server PostgreSQL, in quanto da portatile non è possibile ad accedere al server in aula

PostgreSQL – Server e client

- PostgreSQL è un sistema client/server
 - il server gestisce i database (memorizzati su disco in locale) e accetta connessioni di rete dai client
 - il client si connettono al server via rete e permettono all'utente o ad una applicazione di interagire con esso e manipolare i database mediante comandi SQL o proprietari di PostgreSQL
- Tra i client vi sono
 - psql – client a riga di comando
 - pgAdmin III – client a interfaccia grafica, più comodo
 - librerie client (e.g. JDBC) che permettono di accedere ad un server PostgreSQL da altre applicazioni

PostgreSQL – psql (1/2)

- Per connettersi
 - aprire un terminale
 - e.g. on Windows: Applications / Accessories / Terminal
 - eseguire **psql -h *hostname* -U *username* -W -d *database***
 - La password viene chiesta in seguito



```
cmd Command Prompt - psql -h localhost -U studente -W -d corsodb

corsodb=> \dn
      Lista degli schemi
      Nome               | Proprietario
-----+-----
information_schema      | postgres
med                     | postgres
pg_catalog               | postgres
pg_toast                 | postgres
pg_toast_temp_1         | postgres
pg_toast_temp_21        | postgres
prod                    | postgres
public                   | postgres
ships                   | postgres
<9 righe>

corsodb=> \dp med.*
Schema | Nome      | Tipo  | Privilegi di accesso
-----+-----+-----+-----
med    | medico   | tabella | postgres=arwdDxt/postgres |
      |          |          | studenti=r/postgres      |
med    | paziente | tabella | postgres=arwdDxt/postgres |
      |          |          | studenti=r/postgres      |
med    | visita  | tabella | postgres=arwdDxt/postgres |
      |          |          | studenti=r/postgres      |
<3 righe>

corsodb=> \d med.medico_
```

PostgreSQL – psql (2/2)

- Il client psql accetta due tipi di comandi
 - comandi SQL (select..., insert..., ...)
 - comandi specifici di psql
- Comandi SQL:
 - si possono scrivere su più linee
 - vanno terminati dal carattere “;”
- Comandi specifici psql:
 - **\dn** – mostra gli schemi disponibili
 - **\dp schema.*** – mostra le tabelle in uno schema
 - **\d schema.tabella** – mostra le colonne di una tabella
 - **\h** – help
 - **\q** – termina

PostgreSQL – pgAdmin III (1/3)

The screenshot shows the pgAdmin III interface. In the 'Esploratore degli oggetti' (Object Explorer) on the left, the 'laptop' table is selected under the 'prod' schema. A red circle highlights the 'laptop' table, and a red arrow points from it to the 'Query' window. The 'Query' window, titled 'Query - corsodb su postgres@localhost:5432 *', shows the SQL query: `SELECT * FROM prod.product;`. Below the query, the 'Riquadro di «output»' (Output Panel) displays the results of the query. The output is a table with 10 rows and 4 columns: 'maker', 'model', 'type', and 'speed'. The first 4 rows are highlighted in blue.

	maker character(1)	model integer	type character varying(9)
1	A	1001	pc
2	A	1002	pc
3	A	1003	pc
4	A	2004	laptop

OK. Unix Ln 1 col 9 car 9 27 rows. 72 ms

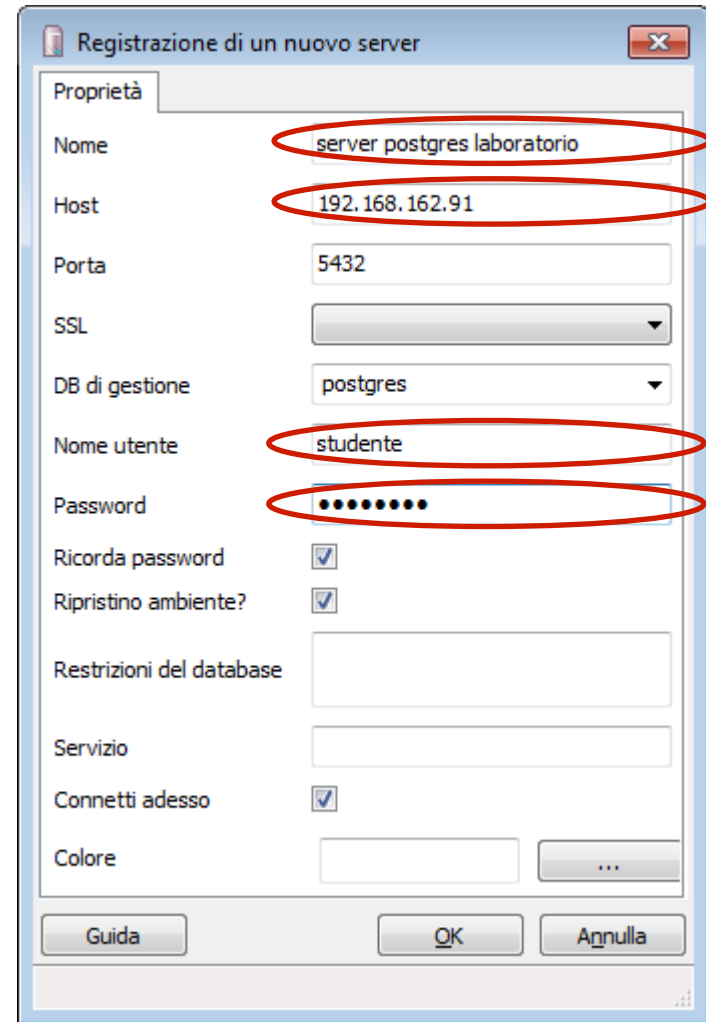
Below the output panel, a table with 10 rows and 7 columns is visible. The first 10 rows are highlighted in blue.

	model [PK] integer	speed numeric(3,2)	maker	type	price	weight
1	2001	2.00	A	pc	1024	120
2	2002	1.73	A	pc	2048	80
3	2003	1.80	A	pc	1024	120
4	2004	2.00	A	laptop	1024	100
5	2005	2.16	A	pc	1700	15.4
6	2006	2.00	A	pc	1429	13.3
7	2007	1.83	A	pc	900	15.4
8	2008	1.60	A	pc	680	14.1
9	2009	1.60	A	pc	2300	15.4
10	2010	2.00	A	pc		

10 rows.

PostgreSQL – pgAdmin III (2/3)

- Per connettersi
 - eseguire
Programming / pgAdmin III
 - selezionare
File / Aggiungi server...
 - compilare la form
 - nome arbitrario
 - Hostname: indirizzo del server
 - utente: username **studente**
 - password: **password account**



Registrazione di un nuovo server

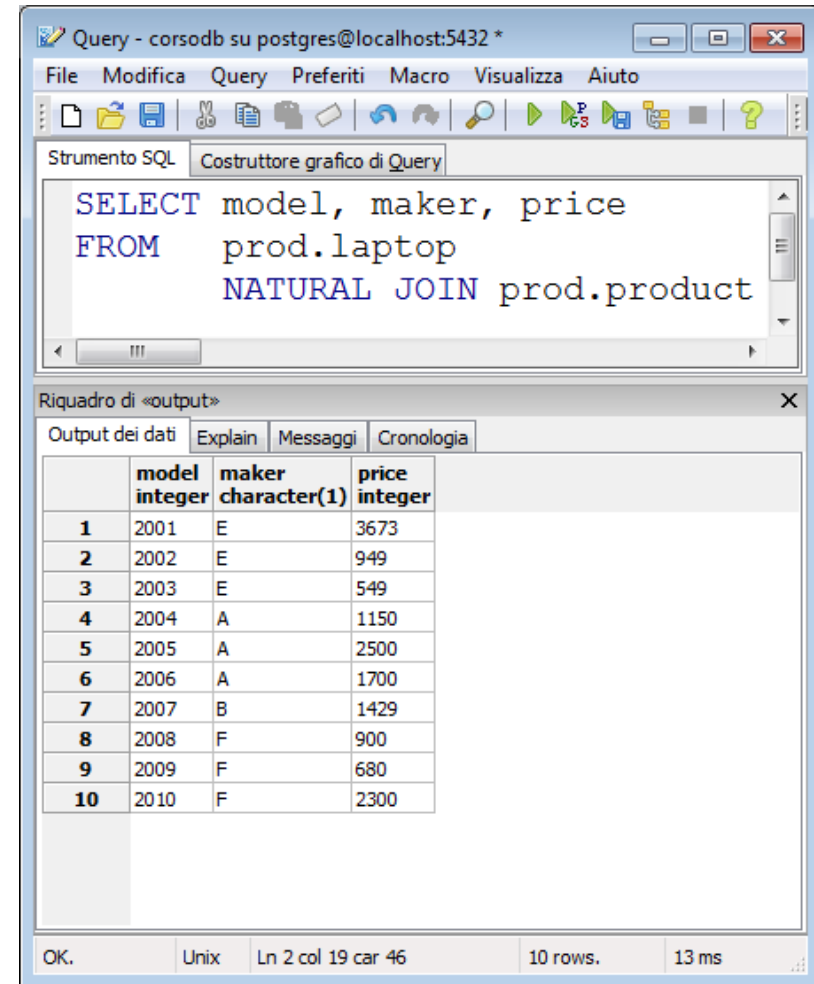
Proprietà	
Nome	server postgres laboratorio
Host	192.168.162.91
Porta	5432
SSL	
DB di gestione	postgres
Nome utente	studente
Password	
Ricorda password	☒
Ripristino ambiente?	☒
Restrizioni del database	
Servizio	
Connetti adesso	☒
Colore	

Guida OK Annulla

PostgreSQL – pgAdmin III (3/3)

Una volta connessi, si può:

- navigare schemi e tabelle nel DB, usando il pannello sx di pgAdmin
- visualizzare gli attributi di una tabella
 - click dx su tabella, quindi “Proprietà...”
- visualizzare i dati in una tabella
 - click dx su tabella, quindi Visualizza dati / Mostra tutte le righe
- eseguire comandi arbitrari SQL sul database
 - selezionare il pulsante SQL (sesto pulsante nella toolbar) per aprire il pannello SQL (vedi figura)



PostgreSQL – Installazione (1/2)

- Per Windows XP / Vista / Seven
 - usare il “one click installer” della versione più recente di PostgreSQL
 - <http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows>
 - scegliere Win x86-32 o Win x86-64 a seconda che Windows sia a 32 o 64 bit
 - durante l’installazione, scegliere e ricordarsi la password di ‘postgres’
 - non eseguire Application Stack Builder
- Per Linux Ubuntu / Debian, eseguire da root i comandi
 - **sudo apt-get install postgresql-8.4** (procedura per 9.0 e 9.1 più complessa)
 - **sudo apt-get install pgadmin3**
 - **sudo -u postgres psql postgres**
 - in psql, eseguire **\password postgres**, scegliere la password di admin e uscire con **\q**
- Per Mac OS X
 - usare il “one click installer”
 - in caso di errore su Mac OS X “Lion” 10.7.1, riavviare il PC e riprovare
 - <http://forums.enterprisedb.com/posts/list/2876.page>
- Altre info: http://wiki.postgresql.org/wiki/Detailed_installation_guides

PostgreSQL – Installazione (2/2)

- Una volta installato PostgreSQL e i suoi client (psql e pgAdmin III) si può importare il database usato in laboratorio
- Usando pgAdmin III
 - connettersi al server installato sul proprio PC
 - creare un nuovo database
 - click dx su Database, “Nuovo database...”,
 - immettere il nome del database e selezionare OK
 - selezionare il nuovo database e aprire il pannello SQL
 - per ogni file **create_xxx_db.sql** nello ZIP
 - aprire il file con un editor
 - copiare il contenuto del file nel pannello SQL, rimpiazzando eventuale codice SQL presente nel pannello
 - eseguire – ciascun script crea e popola uno schema con relative tabelle

Esercizio 1 – Prodotti

rif. esercizi 6.1.3 (query 1-6), 6.2.2 (query 7-12)

Sia dato lo schema:

- product (model, maker, type)
- pc (model, speed, ram, hd, price)
- laptop (model, speed, ram, hd, screen, price)
- printer (model, color, type, price)

Esprimere in SQL le seguenti query:

1. Trovare modello, memoria e velocità per laptop di almeno 1200\$
2. Elencare le stampanti a colori (tornare tutti i dati a disposizione)
3. Elencare modello e HD dei PC di almeno 3.0 GHz e con prezzo inferiore a 1000\$
4. Elencare modello, velocità e dimensione HD per i PC con prezzo minore di 800\$
5. Come nella query (1), ma ridenominando *ram* in *gigabytes* e *speed* in *gigahertz*
6. Ritornare i produttori di laptop
7. Elencare i produttori che vendono PC ma non laptop
8. Trovare produttore e velocità dei laptop con HD di almeno 100 GB
9. Trovare modello e prezzo di tutti i prodotti venduti dal produttore C
10. Trovare le coppie di PC con stessa RAM e HD (evitare ripetizioni)
11. Trovare le velocità di CPU in comune a due o più PC
12. Trovare i produttori di almeno due computer (PC o laptop) veloci almeno 2 GHz